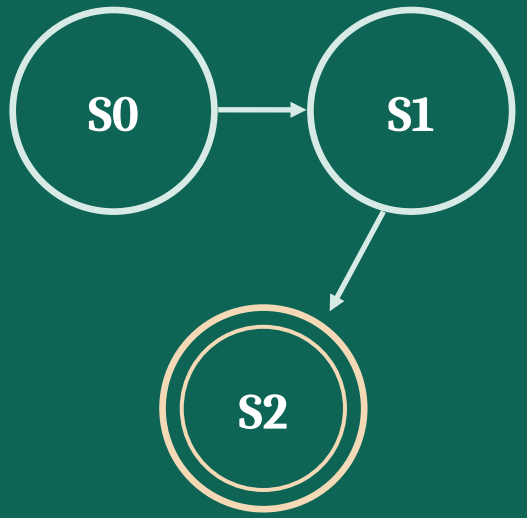
Erklärvideo 3 · Maschinen, die Sprache verstehen



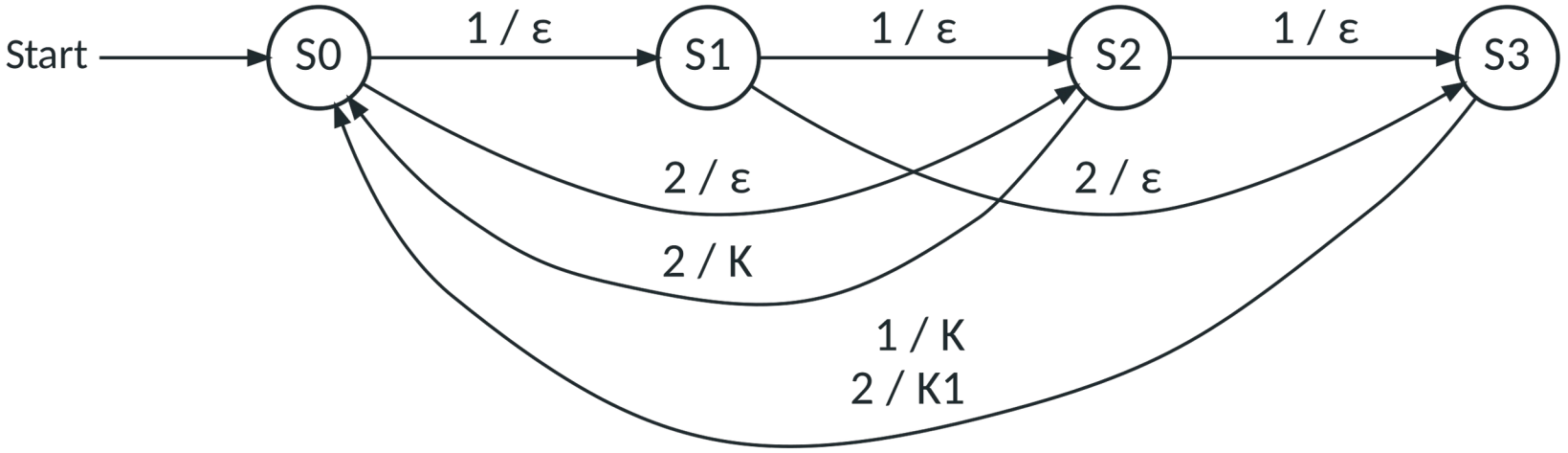
Mealy-Automaten: Automaten, die antworten

Leitfrage

Wie wird aus einem Automaten, der nur „ja“ oder „nein“ sagt, eine Maschine mit Ausgabe?

Der Kartoffelautomat

$\Sigma = \{1, 2\}$ · $\Omega = \{1, K\}$



SITUATION

Ein Sack Kartoffeln kostet **4 €**.

Münzen: 1 € und 2 €.

K = Kartoffeln, **1** = 1 € zurück

Beschriftung **e / a** = Eingabe / Ausgabe · **ε** = keine Ausgabe · **keine Endzustände**

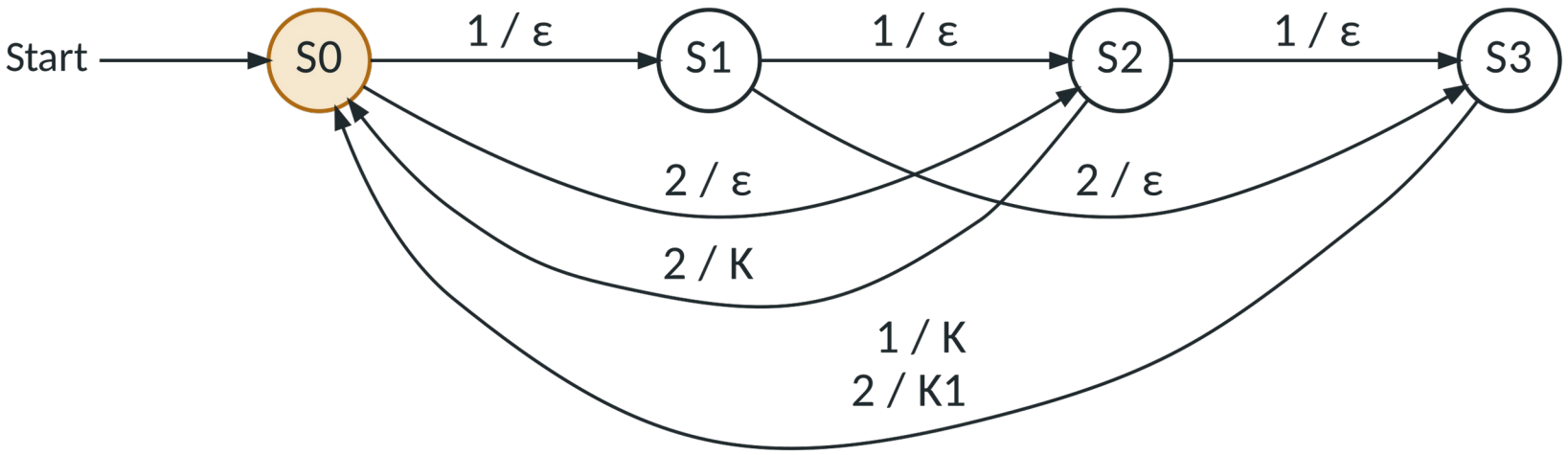
Zustände = bisher bezahlter Betrag

Zustand	Bedeutung
S0	0 € – neuer Kunde
S1	1 € bezahlt
S2	2 € bezahlt
S3	3 € bezahlt

MERKE

Der Zustand speichert, was für die **nächste Ausgabe** wichtig ist.

Eingabe: 2 1 2



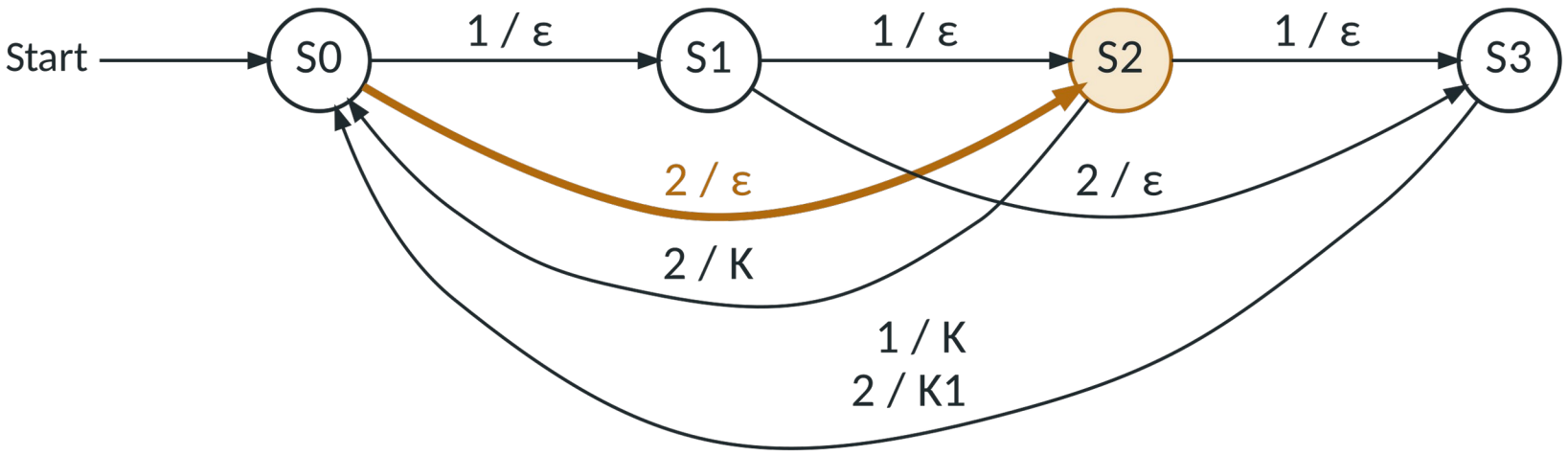
EINGABE

2	1	2

Zustand: **S0**

Ausgabe bisher: **ε**

Zeichen 1: 2



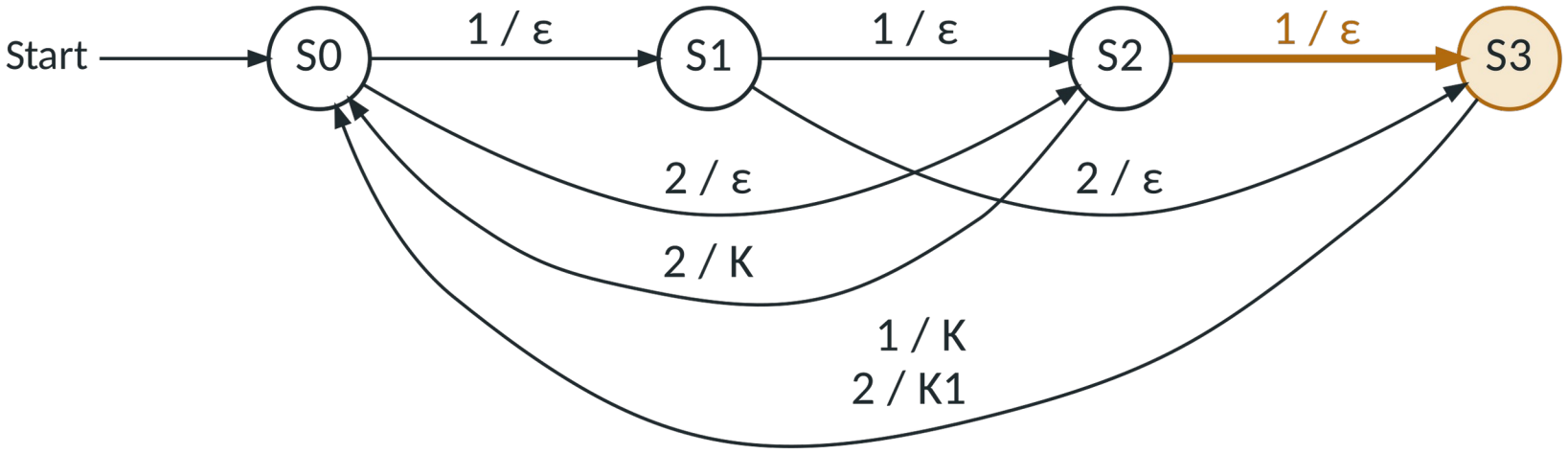
EINGABE

2	1	2

Zustand: **S2**

Ausgabe bisher: **ε**

Zeichen 2: 1



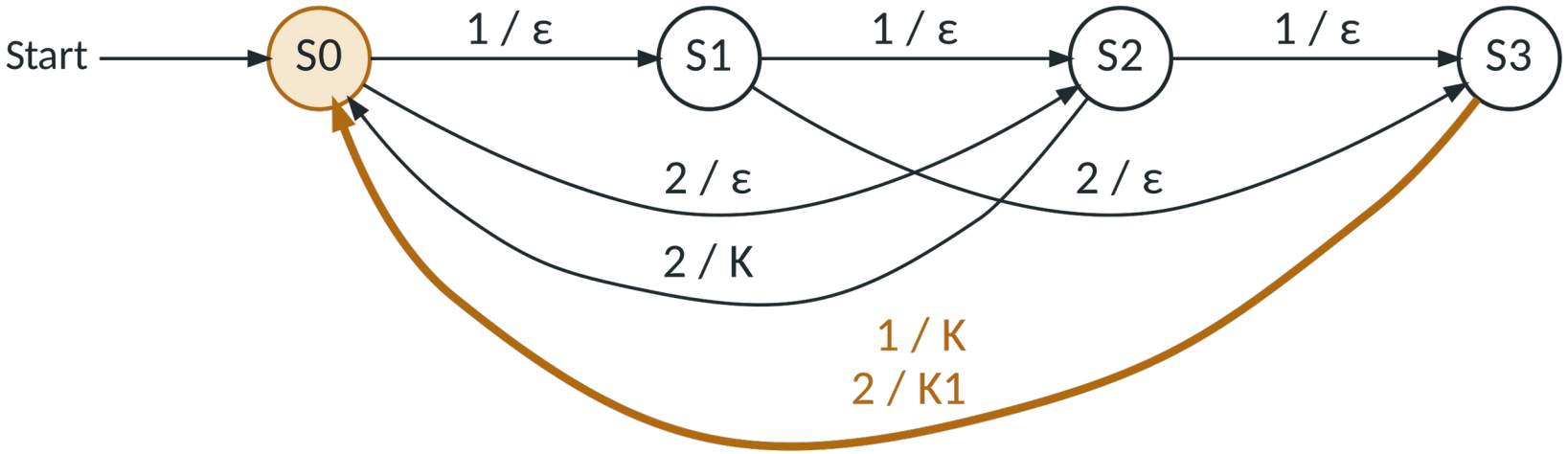
EINGABE

2	1	2

Zustand: **S3**

Ausgabe bisher: **ε**

Zeichen 3: 2



EINGABE

2	1	2

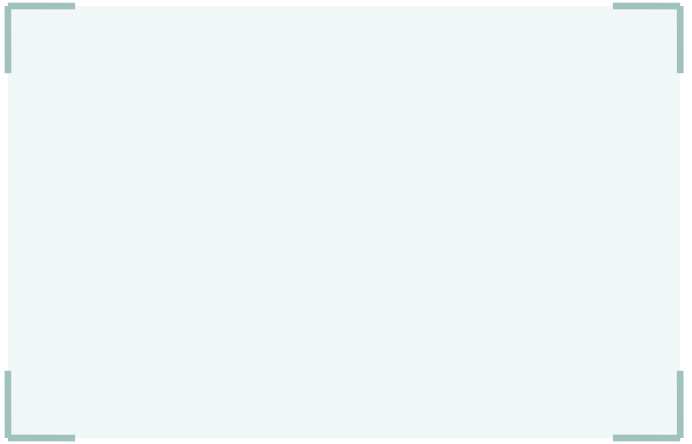
Zustand: **S0**

Ausgabe bisher: **K1**

Kartoffeln + 1 € zurück

DEA oder Mealy-Automat?

	DEA (Akzeptor)	Mealy-Automat
Aufgabe	entscheidet: gehört das Wort dazu?	übersetzt Eingabe in Ausgabe
Beschriftung	Zeichen, z. B. a	e / a, z. B. 2 / K1
Alphabete	Σ	Σ und Ω
Endzustände	ja (Doppelkreis)	keine
Ergebnis	akzeptiert / abgelehnt	Ausgabewort



Live im AutomatenLab

AutomatenLab

Mealy-Maschine

Wir machen gleich:

- Ausgabe vorhersagen – dann prüfen
- Bug-Jagd: fehlerhafte Ausgaben finden

`automatenlab.frankjuchim.de/#/mealy?aufgabe=2&modus=vorhersage`

Abi-Check: Mealy-Automaten

- **Geben Sie die Ausgabe an:** Lauf mit e / a notieren, Ausgabe zusammensetzen.
- **Entwickeln Sie einen Mealy-Automaten:** Σ und Ω angeben, **keine Endzustände**, für jedes Eingabezeichen ein Übergang.
- **Typischer Fehler:** Endzustand einzeichnen oder Ausgabe an den Zustand schreiben.

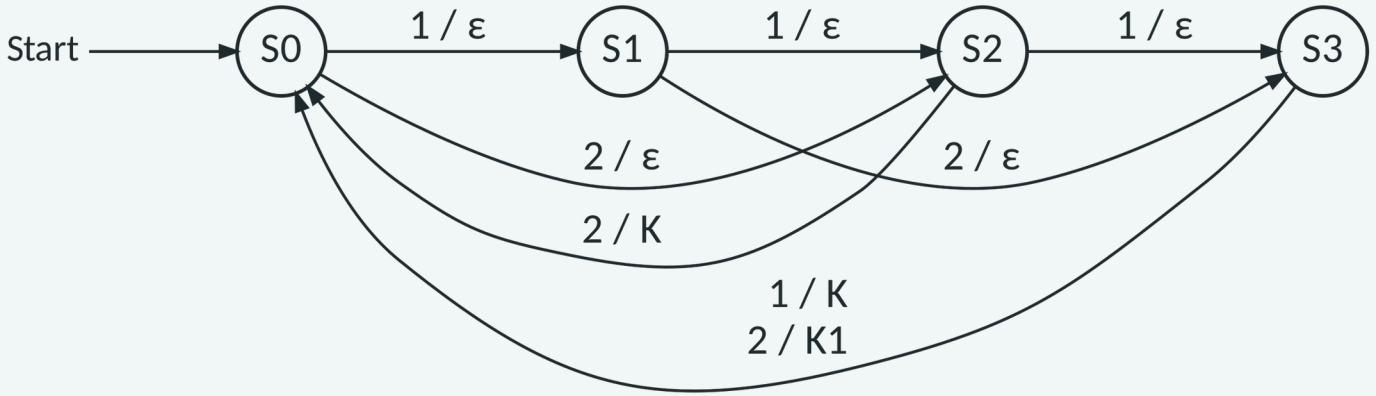
BEISPIEL 1212

S0 –1/ε→ S1 –2/ε→ S3 –1/K→ S0 –2/ε→ S2

Ausgabe: **K**

Pausiere jetzt!

Welche Ausgabe erzeugt der Kartoffelautomat?



- 1 1 1 1 1
- 2 2 2 2

SO GEHT'S

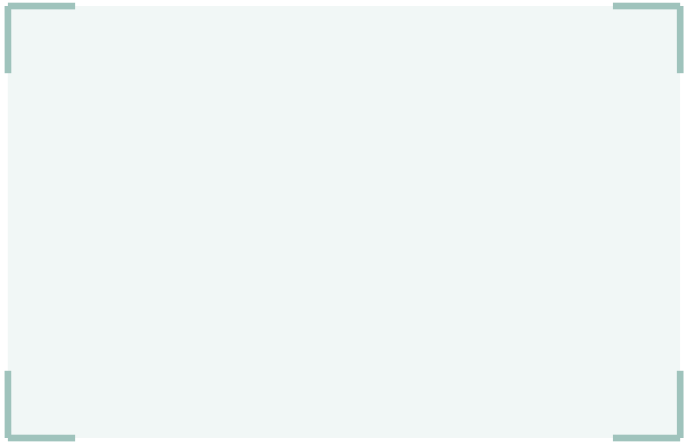
Video anhalten,

auf Papier lösen,

dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

Auflösung

- **11111:** S0 –1/ε→ S1 –1/ε→ S2 –1/ε→ S3 –1/K→ S0 –1/ε→ S1 ⇒ Ausgabe **K**
- **2222:** S0 –2/ε→ S2 –2/K→ S0 –2/ε→ S2 –2/K→ S0 ⇒ Ausgabe **KK**



Das nimmst du mit

- Mealy-Automat = Automat **mit Ausgabe** an jedem Übergang.
- Beschriftung **e / a**, ε = keine Ausgabe.
- **Keine Endzustände** – das Ergebnis ist das Ausgabewort.
- Zustand = Erinnerung für die nächste Ausgabe.

WEITER ÜBEN

Mealy-Maschine
Was kommt raus? Aufgabe 1

Als Nächstes
Video 4: Grenzen endlicher Automaten

Zum Nachlesen
Merkblatt M04 – Mealy-Automaten